PRAKTEK PEMPROGRAMAN APLIKASI CLIENT SERVER

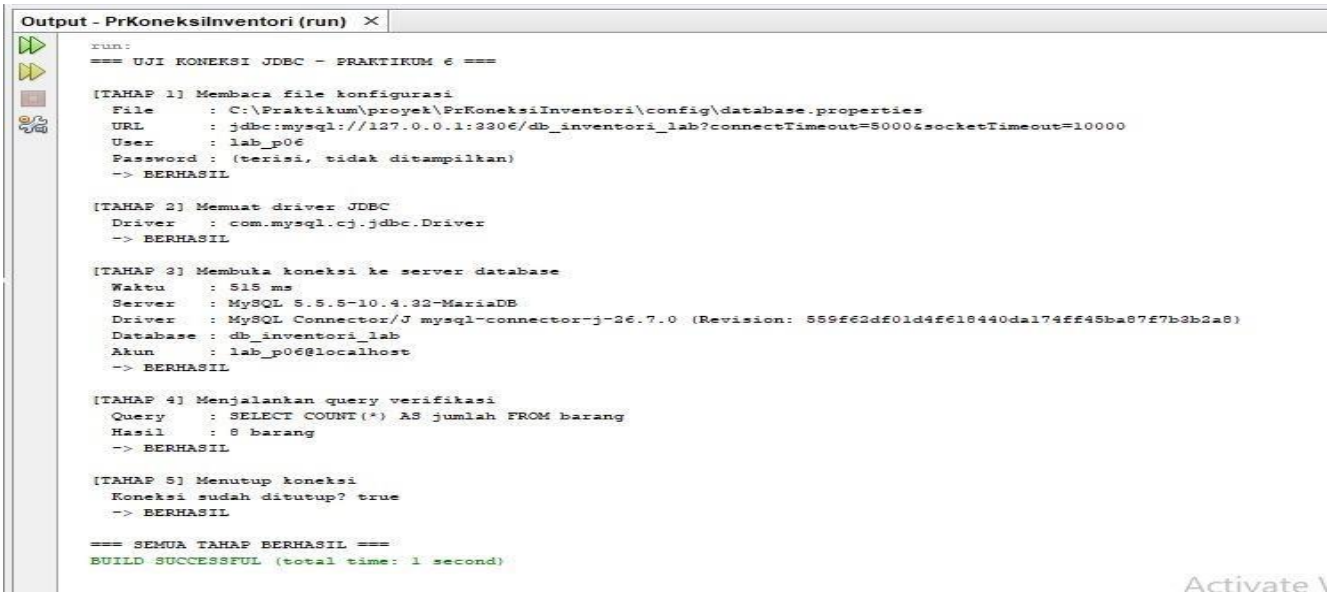
MENAMBAH DAN MENAMPILKAN DATA BARANG DENGAN JDBC

Veronica Yuliana Mendrofa

Nim : 25110083

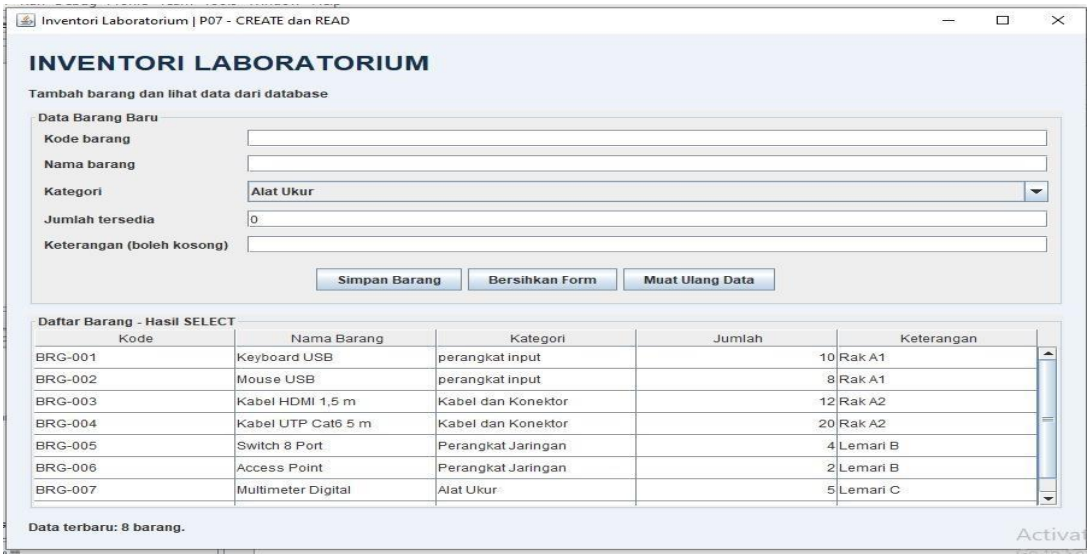
Kelas : TK – C

1.Uji Koneksi Java:



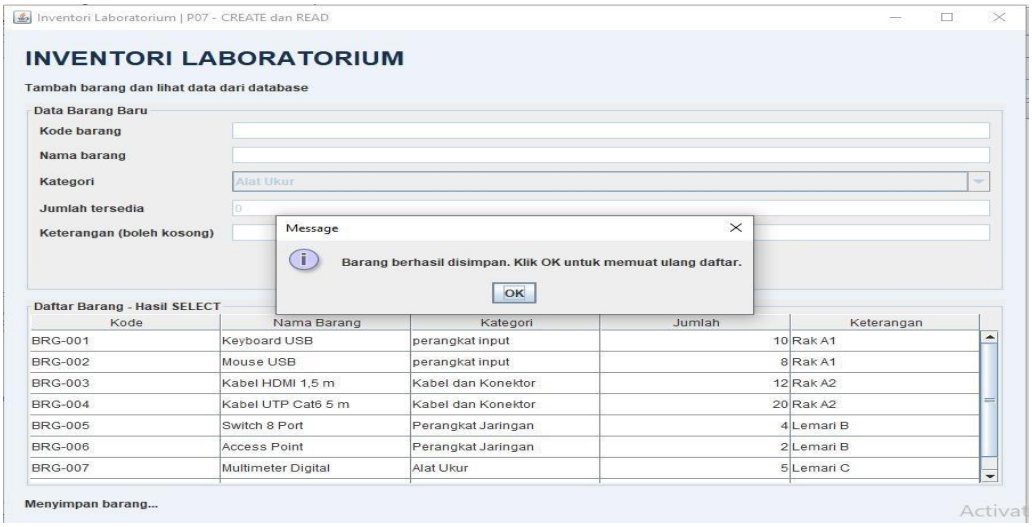
Uji koneksi dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi Java sudah dapat berkomunikasi dengan database MySQL/MariaDB melalui JDBC. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa pengaturan database dan driver yang
digunakan sudah sesuai. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, aplikasi berhasil terhubung ke database db_inventori_lab dan dapat melakukan pembacaan data pada tabel barang sebanyak 8 data. Setelah proses pengujian selesai, koneksi berhasil ditutup tanpa mengalami kendala. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koneksi antara aplikasi Java dan database telah berjalan dengan baik dan berhasil diuji.

2.GUI Data Awal:



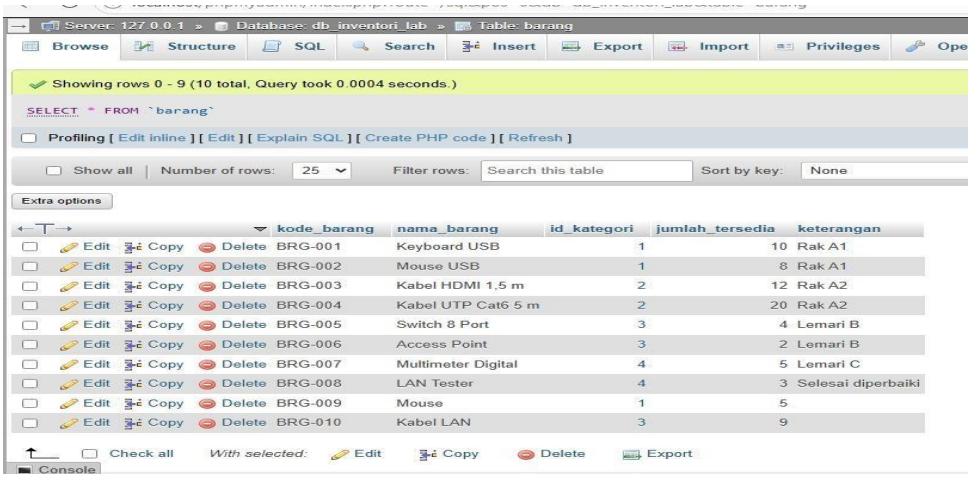
GUI Data Awal merupakan tampilan antarmuka aplikasi inventori laboratorium yang digunakan untuk mengelola dan menampilkan data barang yang tersimpan di dalam database. Pada tampilan ini, pengguna dapat memasukkan kode barang, nama barang, kategori, jumlah persediaan, serta keterangan lokasi penyimpanan barang. Data yang telah diisi dapat disimpan melalui tombol Simpan Barang. Selain itu, tersedia tombol Bersihkan Form untuk mengosongkan kolom input dan Muat Ulang Data untuk memperbarui tampilan daftar barang. Pada bagian bawah terdapat tabel yang menampilkan data barang, seperti kode, nama, kategori, jumlah, dan keterangan. Berdasarkan tampilan tersebut, aplikasi berhasil menampilkan data awal sebanyak 8 barang yang tersimpan di dalam database.

3.Simpan Berhasil:



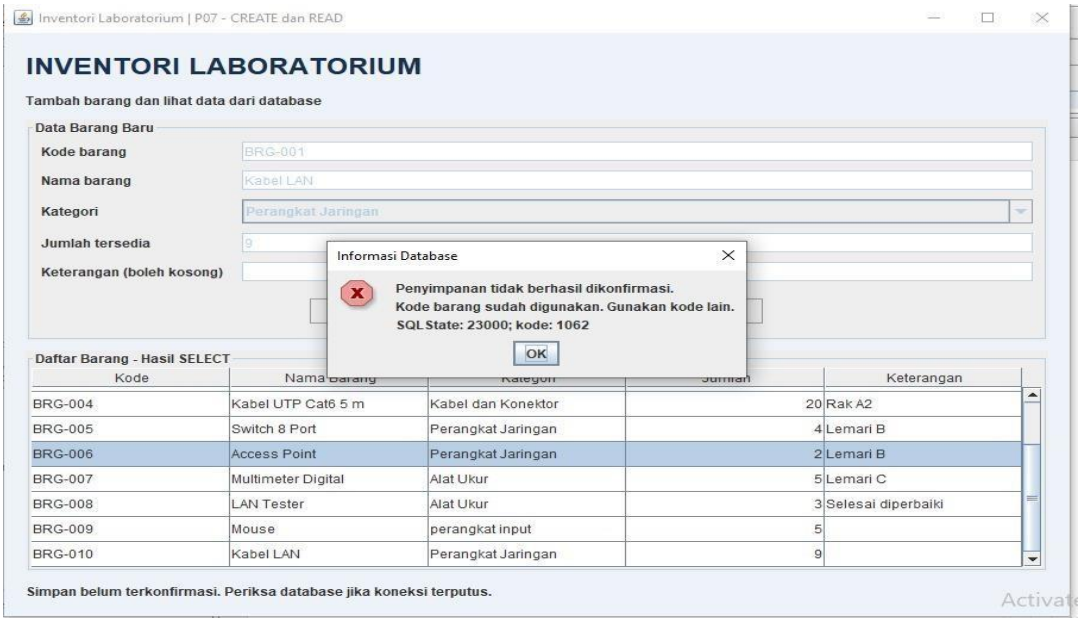
Simpan data berhasil dilakukan melalui aplikasi Inventori Laboratorium. Setelah pengguna mengisi data barang pada form yang tersedia, data tersebut disimpan ke dalam database dengan menekan tombol Simpan Barang. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada phpMyAdmin, data barang berhasil masuk ke tabel barang dan tersimpan dengan baik. Data yang tersimpan meliputi kode barang, nama barang, ID kategori, jumlah persediaan, serta keterangan. Pada tabel terlihat bahwa jumlah data bertambah menjadi 10 barang. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyimpanan data (CREATE) telah berhasil dan aplikasi sudah dapat menambahkan data baru ke dalam database

.4. Verifikasi Database



Verifikasi database dilakukan untuk memastikan bahwa data barang yang telah dimasukkan melalui aplikasi Inventori Laboratorium benar-benar tersimpan di dalam database. Berdasarkan tampilan phpMyAdmin, terlihat bahwa tabel barang berhasil menampilkan sebanyak 10 data barang. Setiap data memiliki informasi berupa kode barang, nama barang, ID kategori, jumlah persediaan, dan keterangan. Data yang ditampilkan juga sesuai dengan informasi barang yang telah dimasukkan melalui aplikasi. Hal ini membuktikan bahwa proses penyimpanan data berjalan dengan baik dan database berhasil menerima serta menyimpan data baru. Dengan demikian, proses verifikasi database dinyatakan berhasil.

5.Tampilan Duplikat:



Pengujian kode duplikat dilakukan dengan memasukkan kode barang BRG-001 yang sudah tersimpan sebelumnya di dalam database. Ketika tombol simpan digunakan, aplikasi menampilkan pesan bahwa penyimpanan gagal karena kode barang sudah digunakan. Sistem juga menampilkan SQL State 23000 dan kode 1062 sebagai tanda bahwa terdapat kode barang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi dapat mendeteksi dan menolak kode duplikat sehingga setiap barang harus memiliki kode yang berbeda.

6. Validasi Jumlah:

Validasi jumlah adalah proses pemeriksaan data pada kolom Jumlah tersedia sebelum data barang disimpan ke database. Pemeriksaan dilakukan saat pengguna menekan tombol simpan. Jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai aturan, program menampilkan dialog pesan dan membatalkan proses penyimpanan, sehingga perintah INSERT tidak dijalankan.

